



V2.0.20260415

Analysis 2b

FS 2022 – Prof. Dr. Bernhard Zgraggen

Autoren: Simone Stitz

<https://gitlab.com/ssstiz/analysis-2b>

1 Zahlenreihen (S. 470 ff)

1.1 Grundbegriffe zu Reihen

Summandenfolge a_n	$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$
Partialsumme (Folge)	$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$
Summe	$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ falls Konvergenz ($s \in \mathbb{R}$)

1.2 Geometrische Reihe (S. 20)

$$\sum_{i=0}^n q^i = q^0 + q^1 + \dots + q^{n-1} + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1)$$
$$n \rightarrow \infty \quad |q| < 1 \Rightarrow \text{Konvergenz zu } \frac{1}{1-q} \quad |q| \geq 1 \Rightarrow \text{Divergenz}$$

1.3 Harmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{\infty} = \infty \quad \text{Divergenz!}$$

Harmonische Zahl H_n : Summe aller Zahlen a_1 bis a_n
 $H_n \approx \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + R_n$

1.4 Superharmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \quad (\alpha > 1) \quad \text{Konvergenz}$$

1.5 Raffsumme (Teleskopsumme)

$$\sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) \Rightarrow \text{Benachbarte Differenzen}$$
$$s_n = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_n - a_{n-1}) + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_1$$
$$n \rightarrow \infty \quad s_n = -a_1 \text{ wenn } a_n \rightarrow 0 \quad \text{Konvergenz}$$

1.6 Leibnizreihe (Leibniz-Kriterium) (S. 476)

1. Vorzeichenwechsel Summanden $(-1)^n, (-1)^{n-1}, (-1)^{n+1}$
 2. $a_n \rightarrow 0$ wenn $n \rightarrow \infty$ ("Letzter Summand")
 3. $|a_n| \downarrow$ (absolut monoton fallend)
- $\Rightarrow$ Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergiert, wenn alle Bedingungen erfüllt sind

Fehlerabschätzung: $|s_n - s| \leq |a_{n+1}|$

2 Konvergenz – Divergenz von Reihen

2.1 Treppenfläche / Restfläche / Cauchy-Bedingung

2.1.1 Treppenfläche

Summand als Rechteck mit Breite 1 und Höhe a_n darstellen
Fläche des Rechtecks $A = |a_n|$

2.1.2 Restfläche / Cauchy-Bedingung (2)

- (1) "Letzter Summand"(a_n)
Wenn $\sum$ konvergiert, dann $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)
Wenn $a_n \rightarrow 0$, dann $\sum$ divergent ($n \rightarrow \infty$)
- (2) "Mehrere letzte Summanden"
 $a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_m$ ($m > n \in \mathbb{N}$) entspricht "Rest"
 $\sum$ Konvergenz $\Leftrightarrow$ "Rest" $\rightarrow 0$ ($m, n \rightarrow \infty$)

2.2 Majorante (Konvergenzverdacht)

Summand $|a_n| \leq c_n$ c_n ist Major

Wenn $\sum c_n$ konv, dann $\sum |a_n|$ konv und dann $\sum a_n$ konv $|\sum a_n| \leq \sum |a_n| \leq \sum c_n$

2.3 Minorante (Divergenzverdacht)

Summand $a_n \geq d_n \geq 0$ (!) d_n ist Minor

Wenn $\sum d_n$ divergent, dann $\sum a_n$ divergent

2.4 Cauchy Wurzel-Kriterium (S. 474)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \sqrt[n]{|a_n|} : \sqrt[n]{|a_1|}; \sqrt[n]{|a_2|}; \sqrt[n]{|a_3|} \dots$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} := \alpha \in \mathbb{R}_0^+ \quad \text{oder} \quad \alpha = +\infty$$
$$\begin{array}{lll} \alpha \in [0, 1) & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ konvergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ konvergent} \\ \alpha > 1 & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ divergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ divergent} \\ \alpha = 1 & \Rightarrow \text{unklarer Fall} \end{array}$$

2.5 Quotientenkriterium (S. 474)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| : \left| \frac{a_2}{a_1} \right|; \left| \frac{a_3}{a_2} \right|; \left| \frac{a_4}{a_3} \right|; \dots \quad (a_n \neq 0)$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| := \tilde{\alpha} \in \mathbb{R}_0^+ \quad \text{oder} \quad \tilde{\alpha} = +\infty$$
$$\begin{array}{lll} \tilde{\alpha} \in [0, 1) & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ konvergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ konvergent} \\ \tilde{\alpha} > 1 & \Rightarrow \sum |a_n| \text{ divergent} & \Rightarrow \sum a_n \text{ divergent} \\ \tilde{\alpha} = 1 & \Rightarrow \text{unklarer Fall} \end{array}$$

2.6 Integralkriterium (S. 475)

Bedingungen: Summanden ≥ 0 ; Summanden $\downarrow$

Summandenfunktion $f(x)$ mit $x \in [1; \infty)$ $f(n) = a_n = \text{Summand}$

- (1) $\int_1^{\infty} f(x) \, dx = \infty \Rightarrow \sum a_n = \infty$ Divergenz
- (2) $\int_1^{\infty} f(x) \, dx < \infty \Rightarrow \sum a_n \in \mathbb{R}$ Konvergenz

2.7 Wahl der geeigneten Methode

- (1) $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ versuchen: Wenn $\tilde{\alpha} \in \mathbb{R}_0^+$ oder $\tilde{\alpha} = \infty \Rightarrow$ Methode ok
Falls $\tilde{\alpha} = 1$, dann andere Methode wählen (nicht Wurzelkriterium)
- (2) $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ versuchen: Wenn $\tilde{\alpha} \notin \mathbb{R}_0^+$ und $\tilde{\alpha} \neq \infty \Rightarrow$ unbest. div.
dann Wurzelkriterium versuchen

2.8 Grenzwerte mit n -ten Wurzeln und Fakultäten

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a \quad (a = \text{const}) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{a} = 1$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^\alpha} = 1 \quad (\alpha = \text{const})$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|p(n)|} = 1 \quad (p(n) \neq 0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|r(n)|} = 1 \quad (r(n) \neq 0)$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{K^n}{n!} = 0 \quad (K = \text{const}) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{K^n}{n!}} = 0 \quad (K = \text{const} > 0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

2.9 Konvergenzen von Summen $\sum a_n$

bedingt: Original $\sum a_n$ konvergiert, aber Umordnungen können neue Summe ergeben oder divergieren
 $\Rightarrow$ Jede Summe $\in \mathbb{R}$ und $\pm\infty$ möglich

unbedingt: Jede Umordnung konvergiert zur gleichen Summe

absolut: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty \Leftrightarrow$ unbedingte Konvergenz
Wenn $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$, dann $\sum$ pos. Summanden $= \infty$
Wenn $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$, dann $\sum$ neg. Summanden $= -\infty$

Umordnung: Jeden Summanden genau einmal verwenden!

2.10 Reihenprodukte

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \dots \Rightarrow \text{siehe folgende Unterkapitel}$$

2.10.1 Faltung / Diagonalanordnung / Cauchy

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \quad (n \rightarrow \infty) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n = ab \quad (\text{wenn absolut konvergent})$$

c_n = Summe der Indizes $= n$

2.10.2 Rechtecksprodukt ($n \in \mathbb{N}_0$)

$$= (a_0 + a_1 + a_2 + \dots)(b_0 + b_1 + b_2 + \dots) \quad (n \rightarrow \infty) = ab \quad (\text{wenn absolut konvergent})$$

3 Potenzreihen

3.4 Konvergenzbereich (Kreisscheibe)

4 Differentialgleichungen

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = f(x) \qquad a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad (\text{Taylor-Theorie})$$

a_n	Koeffizienten (Gewichte)	x_0	Entwicklungsstelle
x	Variable	$f(x)$	Summenfunktion

3.1 Wichtige Potenzreihen (S. 1076 ff)

Hinweis: In folgender Notation gilt Entwicklungsstelle $x_0 = 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot x^n = \frac{1}{1-x}$$

Konvergenz wenn $(|x| < 1)$ Geom. Reihe G.R.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = e^x$$

Konvergenz wenn $(|x| < \infty ; x \in \mathbb{R})$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \ln(1+x)$$

Konvergenz wenn $(-1 < x \leq 1)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = -\ln(1-x)$$

Konvergenz wenn $(|x| < 1)$

$$2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

Konvergenz wenn $(|x| < 1)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \sin(x)$$

Konvergenz wenn $(|x| < \infty)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = \cos(x)$$

Konvergenz wenn $(|x| < \infty)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh(x)$$

Konvergenz wenn $(|x| < \infty)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cosh(x)$$

Konvergenz wenn $(|x| < \infty)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan(x)$$

Konvergenz wenn $(|x| < 1)$

3.2 Substitution

Ein Term kann jederzeit substituiert werden.
Der Definitionsbereich darf nicht verlassen werden!

Beispiel: Substitution

$$\sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(-\frac{8}{3}(x+1)\right)^n}_q \Rightarrow \text{Auf Geom. Reihe bringen durch Substitution}$$

Def-Bereich: $|q| < 1$ damit Geom. Reihe konvergent $\Rightarrow \left| -\frac{8}{3}(x+1) \right| < 1$

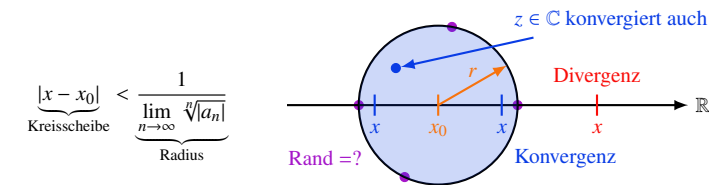
3.3 Summieren / Taylor-Entwicklung

Summieren:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \Rightarrow f(x)$$

Taylor-Entwicklung:

$$f(x) \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$



3.4.1 Spezialfälle

- 1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0^+ \Rightarrow r = +\infty$$
- 2)

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \text{ ev. nötig}$$
 untere Grenze bei versch. mögl. Radien
- 3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$
 geht auch (Wurzelsatz)

3.4.2 Rand des Konvergenzbereichs

Es ist eine Spezialanalyse nötig, um zu sehen, ob auch Randstellen konvergieren!
Randstelle konkret in Reihe einsetzen und mit einer der folgenden Methoden auf Konvergenz untersuchen:
Leibniz, Majorante, Minorante, Integral, ...

3.5 Ableiten einer Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \xrightarrow{\text{ableiten}} \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1} = f'(x) \quad |x| < r$$

3.5.1 Höhere Ableitungen

Logik wiederholen! Konvergenzradius $|x| < r$ bleibt erhalten

Zweite Ableitung:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} = f''(x) \quad |x| < r$$

n -te Ableitung:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) \cdots (n-i+1) x^{n-i} = f^{(i)}(x)$$

3.6 Integrieren einer Reihe

Konvergenzradius $|x| < r$ bleibt erhalten

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \int f(x) \, dx + C \quad |x| < r$$

Hinweis: Der Koeffizient vor x^{n+1} entspricht dem Term $\frac{a_n}{n+1}$ Für Konstante C: Entwicklungsstelle x_0 auf beiden Seiten einsetzen (hier: $x_0 = 0$)

3.7 Limitsatz von Abel (Rand)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) \quad x = r(\text{Rand rechts}) \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n (\text{Zahlenreihe})$$

Wenn Zahlenreihe konvergiert, dann

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n = f(x=r) = \lim_{x \rightarrow r^-} f(x)$$

$\Rightarrow$ analog mit linkem Rand ($x = -r$) und rechtsseitiges Limit

4.1 Übersicht

DGL (explizit):

$$y'' = 2y' - x^2 y + \frac{1}{2} x \quad (\text{Ordnung } n = 2), \text{ linear!}$$

r.h.s. $f(x,y,y')$

DGL	Gleichung, welche mind. eine Ableitung der gesuchten Funktion y enthält
Ordnung n	höchste in DGL vorkommende Ableitung von y
Variable x	Modellvariable in einem Intervall
r.h.s.	right hand side $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$
Anfangswerte	Jede DGL der Ordnung n hat n Anfangswerte $y(x_0) = y_0 \quad y'(x_0) = y_1 \quad \dots \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$
Linearität	DGL ist linear in y , wenn alle y -Terme linear vorkommen (x -Terme ändern Linearität von y nicht)
spez. Lösung	Menge aller Lösungen $\mathbb{L}$ erfüllen auch Anfangsbedingungen
allg. Lösung	Menge aller Lösungen $\mathbb{L}$ ohne spezifische Anfangsbedingungen (Synonym: allg. Integral)

4.2 Picard-Lindelöf

Schema zur Beurteilung der **Lösbarkeit** einer DGL

- 1)

$f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ lokal bei $x_0; y_0$ stetig
- 2)

alle partielle Ableitungen bilden: $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}; f'_y = \frac{\partial f}{\partial y'}$; ...

Wenn (1) erfüllt und alle (2) lokal bei $x_0; y_0$ beschränkt, **dann** ist DGL lokal eindeutig lösbar (inkl. Anfangsbedingungen)

Wenn (1) erfüllt aber (2) nicht erfüllt, dann ist alles möglich
 $\Rightarrow$ **Singularitäts-Test durchführen:**
Polstellen f_y nach y auflösen, in DGL einsetzen und kontrollieren, ob DGL erfüllt ist

4.3 ABC-Analyse

Schema zur Überprüfung, ob **Lösungsmenge $\mathbb{L}$ vollständig** ist

- A

Verifizieren, ob gefundene Lösung y DGL erfüllt (Einsetzen)
- B

Alle Anfangswerte lösbar? $\Rightarrow$ GlSys mit det $\neq 0$
- C

Eindeutigkeit mit Picard-Lindelöf prüfen

4.4 Lösungsmethoden DGL Ordnung $n = 1$

4.4.1 Trennung der Variablen (separiert)

$$y' = f(x; y) = (\text{Faktor in } x) * (\text{Faktor in } y) = \tilde{f}(x) * g(y)$$

- 1)

$\frac{y'}{g(y)} = \tilde{f}(x)$ mit $g(y) \neq 0$
- 2)

$\int_{x_0}^x \frac{y'}{g(y)} \, d\tilde{x} = \int_{x_0}^x \tilde{f}(\tilde{x}) \, d\tilde{x}$
- 3)

$\int_{y_0}^y \frac{d\tilde{y}}{g(\tilde{y})} = \text{gelöstes Integral}$
- 4)

Integral links lösen = gelöstes Integral rechts
- 5)

Gleichung auflösen nach $y \Rightarrow$ Formel in x
- 6)

Singularitätstest um weitere Lösungen zu finden

$g(y) = 0 \Rightarrow y = \dots$ in DGL einsetzen und verifizieren

4.4.2 Linearterm

y' = f(x; y) = f(ax + by + c) y(x_0) = y_0

separiert: z' = a + b f(z) z(x_0) = z_0 = a x_0 + b y_0 + c
=> weiter in Abschnitt 4.4.1 mit f-tilde(x) = 1 und Substitution y = z

4.4.3 Gleichgradigkeit

y' = f(x; y) = f(y/x) y(x_0) = y_0; (x; x_0 != 0)

separiert: z' = 1/x (f(z) - z) z(x_0) = z_0 = y_0/x_0
=> weiter in Abschnitt 4.4.1 mit f-tilde(x) = 1/x und Substitution y = z

Umkehrfunktions-Trick:

Variablen x und y vertauschen wenn:

- f(y/x) verkehrt herum, also f(x/y)
- Ableitung (Steigung) y' steht im Kehrwert 1/y'

4.5 Lineare DGL n = 1

1 y' + f(x) y = g(x) g(x) ist Störterm Anfangswert: y(x_0) = y_0

Lösungsmenge: L = L_H + y_p (y_p ist stationärer Anteil)

Gesamte Rechnung inkl. homogenem Teil ohne Integrations-Grenzen durchführen!

4.5.1 Homogen => Störterm g(x) = 0

1 y' + f(x) y = g(x) <=> y' = -f(x) y
y = y_0 * e^(- integral f(x) dx) (y_0 in R) -> L_H

4.5.2 Partikulär / Inhomogen => Störterm g(x) != 0

y_p = k(x) * e^(- integral f(x) dx) mit k(x) = integral g(x) * e^ integral f(x) dx dx

4.6 Kurvenmengen

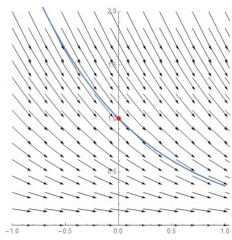
- A y = c * x Parameter (c in R)
Geraden durch (0;0), c = Steigung
 - B x^2/a + y^2/b = 1 Parameter (a; b > 0)
Ellipsen zentriert in (0;0), Halbachsen sqrt(a); sqrt(b)
 - C x^2 + y^2 = c^2
Kreise zentriert in (0;0), Radius sqrt(c)
- polar: 1/(1 - epsilon cos(phi)) phi in D_phi 0 <= epsilon < 1 Ellipse
epsilon = 1 Parabel epsilon > 1 Hyperbel

4.7 Senkrechte Kurven / Orthogonaltrajektorien

Schneiden Originalkurven immer senkrecht

- (1) Originalkurve = L von DGL
Originalkurve Ableiten; Parameter-Elimination
=> Originalkurven sind nun als DGL ausgedrückt
- (2) DGL y' in neue DGL y-tilde' transformieren
=> L der neuen DGL sind senkrechte Kurven
y' = f(x; y) => y-tilde' = -f(x, y) => DGL y-tilde' lösen!

4.8 Richtungsfelder (für DGL 1. Ordnung)



DGL liefert Steigung in jedem Punkt

Durch einsetzen von Punkten kann ein Richtungsfeld gezeichnet werden

Auflösung: h = Delta x = const

4.9 Lineare DGL n = 2

1 y'' + a_1 y' + a_0 y = f(x) f(x) ist Störterm

a_0, a_1 konstante Koeffizienten in R
Anfangswerte: y(x_0) = y_0 und y'(x_0) = y_1

Lösungsmenge: L = L_H + y_p

4.9.1 Homogen => Störterm f(x) = 0

char. Gleichung: 1 lambda^2 + a_1 lambda + a_0 = 0 lambda_1,2 = -a_1/2 +/- sqrt((a_1/2)^2 - a_0)

D > 0 lambda_1,2 in R; lambda_1 != lambda_2 (starke Dämpfung)
L_H = A e^lambda_1 x + B e^lambda_2 x (A, B in R)

D < 0 lambda_1,2 not in R; lambda_1,2 = -a_1/2 +/- j sqrt(|D|) (Schwingfall)
L_H = A e^(-a_1/2 x) * cos(alpha x) + B e^(-a_1/2 x) * sin(alpha x) (A, B in R)

D = 0 lambda_1 = lambda_2 = -a_1/2 in R (Aperiodischer Grenzfall)
L_H = A e^lambda_1 x + B x e^lambda_1 x (A, B in R)

Amplituden A, B in R (Schwing-) Frequenz alpha = sqrt(|D|)
Dämpfungen lambda_1 und lambda_2

4.9.2 Partikulär / Inhomogen => Störterm f(x) != 0 => 4.10

Faltungsintegral = Grundlösung y_p(x) = integral from x_0 to x of g(x + x_0 - t) * f(t) dt

- (1) homogene Lösung mit Anfang g(x_0) = 0; g'(x_0) = 1
- (2) Störterm f(t)

Vorteile: Störung direkt verwendet
Neutraler Anfang mit y_p(x_0) = 0 und y'_p(x_0) = 0
Anfangsbedingungen für y nur mit H lösbar

4.10 Ansatz rechte Seite (Störung f(x) != 0)

- p_n(x) Polynom vom Grad n (z.B. ax^2 + bx + c für n = 2)
- q_n(x) Lösungs-Polynom vom gleichen Grad n (z.B. ax^2 + bx + c für n = 2)
=> Koeffizienten bestimmen durch einsetzen in DGL
- r_n, s_n Amplituden => y_p in DGL einsetzen
- a_1, a_0 Koeffizienten in R

4.10.1 Störung = Polynom in x

- a) a_0 != 0 => y_p = q_n(x)
- b) a_0 = 0; a_1 != 0 => y_p = x * q_n(x)
- c) a_0 = a_1 = 0 => y_p = x^2 * q_n(x)

4.10.2 Störung = Polynom * e^bx

- y'' + a_1 y' + a_0 y = e^bx p_n(x)
- a) wenn b keine Lösung der char. Gleichung ist
=> y_p = e^bx q_n(x)
- b) wenn b einfache Lösung der char. Gleichung ist
=> y_p = e^bx x q_n(x)
- c) wenn b doppelte Lösung der char. Gleichung ist
=> y_p = e^bx x^2 q_n(x)

4.10.3 Störung = Polynom * e^cx * (sin(bx) + cos(bx))

- y'' + a_1 y' + a_0 y = e^cx (p_n(x) cos(bx) + q_n(x) sin(bx))
- a) wenn c + jb keine Lösung der char. Gleichung ist
=> y_p = e^cx (r_n(x) cos(bx) + s_n(x) sin(bx))
- b) wenn c + jb Lösung der char. Gleichung ist
=> y_p = e^cx x (r_n(x) cos(bx) + s_n(x) sin(bx))

4.11 Lineare DGL Ordnung n in N

Form: 1 y^(n) + a_{n-1} y^(n-1) + ... + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = f(x)

f(x) ist Störterm a_0, a_1, ..., a_n konstante Koeffizienten in R
Anfangswerte: y(x_0) = y_0 y'(x_0) = y_1 ... y^(n-1)(x_0)

Lösungsmenge: L = L_H + y_p

4.11.1 Homogen => Störterm f(x) = 0

char. Gleichung: 1 lambda^n + a_{n-1} lambda^{n-1} + ... + a_2 lambda^2 + a_1 lambda + a_0 = 0

=> lambda finden und gemäss folgender Tabelle Baustein finden:

- a) reelle r-fache Lösung lambda_1 in R
=> y_1 = e^lambda_1 x, y_2 = x e^lambda_1 x, ... y_r = x^{r-1} e^lambda_1 x
- b) komplexe k-fache Lösung lambda_2 in C (komplex-konjugiert)
mit lambda_2 = alpha + j beta und beta != 0
=> y_1 = A_1 * e^alpha x cos(beta x) + A_2 * e^alpha x sin(beta x)
=> y_n = A_{2n-1} e^alpha x x^{n-1} cos(beta x) + A_{2n} e^alpha x x^{n-1} sin(beta x)

Homogene Lösung H ist Superposition aller Bausteine!
Vor Bausteine eine freie Amplitude A_1, A_2...A_n in R packen

4.11.2 Partikulär / Inhomogen => Störterm f(x) ≠ 0

Faltungsintegral = Grundlösung

$$y_p(x) = \int_{x_0}^x \underbrace{g(x+x_0-t)}_{(1)} \cdot \underbrace{f(t)}_{(2)} dt$$

(1)

homogene Lösung mit Anfang: $g(x_0) = 0, g'(x_0) = 0, \dots$

(2)

Störterm $f(t)$

Vorteile:

Störung direkt verwendet

y_p hat neutralen Anfang

Anfangsbedingungen für y nur mit $\mathbb{H}$ lösbar

4.12 Ansatz rechte Seite (Störung f(x) ≠ 0)

$p_m(x), q_m(x)$	Polynome vom Grad m (z.B. $a x^2 + b x + c$ für $m = 2$)
r_m, s_m	Amplituden => y_p in DGL einsetzen
a_n	Koeffizienten $\in \mathbb{R}$ für $1 \neq k \neq n-1, a_n = 1$
r	Vielfachheit einer komplexen Lösung (Resonanz)

4.12.1 Störung = e^αx * Polynom

$$\sum_{k=0}^n a_k y^{(k)} = e^{\alpha x} p_m(x)$$

a)

wenn α **keine** Lösung der char. Gleichung ist

$\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} q_m(x)$

b)

wenn α **r-fache** Lösung der char. Gleichung ist

$\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} x^r q_m(x)$

4.12.2 Störung = e^αx * Polynom * Schwingung

$$\sum_{k=0}^n a_k y^{(k)} = e^{\alpha x} \left(p_m(x) \cos(\beta x) + q_m(x) \sin(\beta x) \right)$$

a)

wenn $\alpha + j\beta$ **keine** Lösung der char. Gleichung ist

$\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} \left(r_m(x) \cos(\beta x) + s_m(x) \sin(\beta x) \right)$

b)

wenn $\alpha + j\beta$ **r-fache** Lösung der char. Gleichung ist

$\Rightarrow y_p = e^{\alpha x} x^r \left(r_m(x) \cos(\beta x) + s_m(x) \sin(\beta x) \right)$

4.13 DGL Gleichungssysteme vom Grad 2

I

$\dot{x} = ax + by + e$

II

$\dot{y} = cx + dy + \underbrace{f}_{\text{störf.}}$

$a, b, c, d \in \mathbb{R}, (x; y) = ?$

Matrix erstellen / umformen auf folgende Form:

I

$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$

Vereinfacht sich zu:

$1 \ddot{x} - (a + d) \dot{x} + (ad - bc)x = \overbrace{\dot{e} - de + bf}^{\text{Störterm}}$

$1 \ddot{y} - (a + d) \dot{y} + (ad - bc)y = \dot{f} - af + ce$

=> Lösbar wie in Abschnitt 4.9 beschrieben

=> Wenn x gefunden wurde kann y = $\frac{\dot{x}-ax-e}{b \neq 0}$ verwendet werden